

Lista de exercícios

1. Faça como no exemplo:

- (a) $\sum_{i=1}^5 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$ (exemplo)
- (b) $\sum_{i=1}^5 2 \cdot i =$
- (c) $\sum_{i=1}^5 2^i =$
- (d) $\sum_{i=1}^5 (x + i)^3 =$
- (e) $3 + 6 + 9 + 12 + 15 = \sum_{i=1}^5 3 \cdot i$ (exemplo)
- (f) $1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 =$
- (g) $12 + 13 + 14 + 15 + 16 =$
- (h) $(x + 1) + 2(x + 2) + 3(x + 3) + 4(x + 4) + 5(x + 5) =$
- (i) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 =$
- (j) $\sum_{i=1}^5 i^3 = \sum_{i=1}^4 i^3 + 5^3$ (exemplo)
- (k) $\sum_{i=1}^5 5 \cdot i =$
- (l) $\sum_{i=1}^{10} (x + 1)^i =$

2. para todo natural $n \geq 1$ prove por indução que $P(n)$ é verdade:

- (a) $P(n): \sum_{i=1}^n (3i - 1) = \frac{n(3n+1)}{2}$
- (b) $P(n): \sum_{i=1}^n 2(3i - 2) = 3n^2 - n$
- (c) $P(n): \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$
- (d) $P(n): \sum_{i=1}^n 2^n = 2(2^n - 1)$
- (e) $P(n): \sum_{i=1}^n i \cdot i! = (n + 1)! - 1$
- (f) $P(n): 4^n - 1$ é divisível por 3
- (g) $P(n): 2^{2n-1} + 1$ é divisível por 3
- (h) $P(n): 17n^3 + 103n$ é divisível por 6
- (i) $P(n): \sum_{i=1}^n F_{2i-1} = F_{2n}$
- (j) $P(n): \sum_{i=1}^n F_{2i} = F_{2n+2} - 1$